TIGGER ORIENTAL
HOTEL

TERM PROJECT 310-2209 DATABASE SYSTEMS

ระบบจองห้องพัก

Tigger Oriental Hotel · PostgreSQL

155	9	5	5	19	25
ห้อง	ชั้น	ประเภทห้อง	ฝ่ายพนักงาน	ตาราง	FK

สมาชิกกลุ่ม



01
6810301003
นายชีวาวิชญ์ หนูทอง
หัวหน้า



02
6810301002
นางสาวนรภร มุตติศานต์
สมาชิก



03
6810301004
นายกมล ดีเยี่ยงอย่าง
สมาชิก



04
6810301012
นายนฤชิต บุญยัง
สมาชิก



05
6810301037
นายนันทกรณ์ อำพนันต์
สมาชิก



06
6810301039
นายณัฐดนัย สายสกุล
สมาชิก

ปัญหาที่ฐานข้อมูลต้องแก้



การจองห้องซ้ำ

ห้องเดียวกันขายให้ 2 คน ในคืนเดียวกัน

`booking_room + trigger`



คิดราคาผิด

ราคาเปลี่ยนตามฤดูกาล แต่ไม่มีหลักฐานว่าแขกได้ราคาไหน

`rate_plan + เก็บราคา ณ วันจอง`



ยอดเงินเพี้ยน

จ่ายหลายงวด หรือคืนเงิน แล้วยอดไม่ตรง

`payment + v_booking_bill`



จองห้องที่ไม่พร้อม

ยังไม่ทำความสะอาด หรือยังเสีย แต่ถูกจองไปแล้ว

`housekeeping_task + trigger`

เป้าหมาย: ให้ฐานข้อมูลเป็นคนบังคับกฎหลักเอง ไม่ต้องพึ่งความระวังของพนักงาน

ผู้ใช้ 6 บทบาท

ลูกค้า — customer

ค้นห้อง จอง ยกเลิก รีวิว (เฉพาะของตัวเอง)

ต้อนรับ — receptionist

จอง เช็คอิน-เอาท์ รับเงิน ออกใบแจ้งหนี้

แม่บ้าน — housekeeping

งานทำความสะอาด ดูงานแจ้งซ่อม

บัญชี — accounting

ใบแจ้งหนี้ รายได้รายวัน

ผู้จัดการ — manager

รายงาน แผนราคา เพิ่มห้อง

ผู้ดูแลระบบ — admin

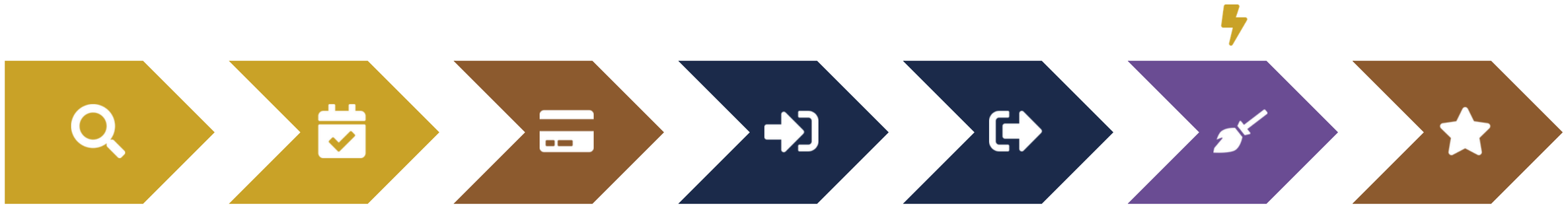
ทุกอย่าง + จัดการบัญชีผู้ใช้

PostgreSQL บังคับ: ค่า role + การผูกตัวตน (app_user) · สิทธิ์ว่าบทบาทไหนทำอะไรได้ ตรวจที่ API

```
role CHECK (role IN ('customer','receptionist','housekeeping','accounting','manager','admin'))
CONSTRAINT chk_user_identity CHECK (
  (role =  'customer' AND customer_id IS NOT NULL AND staff_id    IS NULL) OR
  (role <> 'customer' AND staff_id    IS NOT NULL AND customer_id IS NULL))
```

ใส่ role นอกรายการ หรือบัญชีพนักงานที่ไม่ผูก staff_id → PostgreSQL ปฏิเสธทันที ไม่ว่ามาจากแอปหรือ pgAdmin

แขก 1 คน ผ่าน 7 ขั้น ใช้ตารางไหนบ้าง



1. ค้นห้องว่าง	2. จองห้อง	3. ชำระเงิน	4. เช็คอิน	5. เช็คเอาท์	6. ทำความสะอาด	7. รีวิว

`room`
`fn_available_rooms`
	`booking`
	`booking_room`
	`booking_service`
		`payment`	`booking.status`
			`'checked_in'`
				`booking.status`
				`'checked_out'`
					`housekeeping_task`
					`(trigger)`
						`review`
						`rating 1-5`

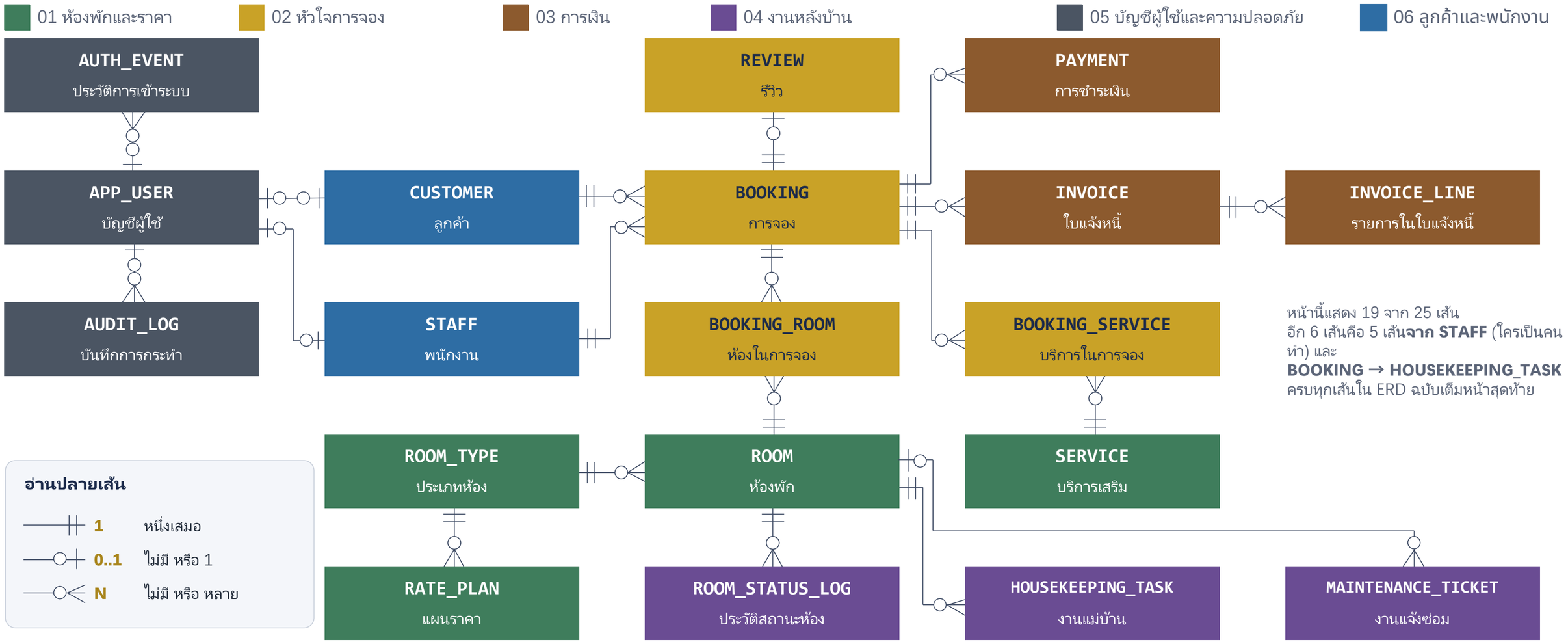
สถานะการจอง · [DB] CHECK ค่าที่ใช้ได้ · [App] ลำดับการเปลี่ยน

```
pending → confirmed → checked_in → checked_out
pending | confirmed → cancelled

CHECK (status IN ('pending','confirmed',
  'checked_in','checked_out','cancelled'))
```

ขั้นที่ 6 ไม่มีใครกด - trigger สร้างงานทำความสะอาดให้เอง (Demo C)

19 ตาราง 6 กลุ่ม เชื่อมด้วย 25 FK



หน้านี้แสดง 19 จาก 25 เส้น
อีก 6 เส้นคือ 5 เส้น**จาก STAFF** (ใครเป็นคนทำ) และ
BOOKING → HOUSEKEEPING_TASK
ครบทุกเส้นใน ERD ฉบับเต็มหน้าสุดท้าย

แก้ M:N ด้วยตารางกลาง และล็อกราคา ณ วันจอง

BOOKING #4

เข้าพัก 20 ส.ค. 2026
ออก 25 ส.ค. 2026
ผู้เข้าพัก 4 คน

BOOKING_ROOM ห้อง 302 · 2,500 บาท/คืน	ROOM 302 Skyline Residence
BOOKING_ROOM ห้อง 303 · 2,500 บาท/คืน	ROOM 303 Skyline Residence
BOOKING_SERVICE Airport Transfer × 1 · 600 บาท	SERVICE Airport Transfer
BOOKING_SERVICE Extra Bed × 1 · 400 บาท	SERVICE Extra Bed

โครงสร้างตารางกลาง

```
booking_room (booking_id FK, room_id FK,
              price_per_night)   -- ราคา ณ วันจอง
  CONSTRAINT uq_booking_room UNIQUE (booking_id, room_id)

booking_service (booking_id FK, service_id FK,
                 quantity, unit_price)
  CONSTRAINT uq_booking_service UNIQUE (booking_id, service_id)
```

ถ้าไม่มีตารางกลาง

ต้องมีช่อง room1, room2, room3 ... ในตาราง booking
จองกี่ห้องก็ไม่รู้จะเผื่อกี่ช่อง และค้นยาก

ราคาในตารางกลาง = ราคา ณ วันจอง
ขึ้นราคาภายหลัง บิลเก่าไม่เปลี่ยน

จากแถว Excel เดิม สู่ 3NF

UNF · แถวเดียวใน Excel → หลังแตกแถว (1NF) คีย์ = (booking_no, room_no)

```
#1042 | Somchai K., somchai@mail | 201 Parkview 1300, 202 Parkview 1300 | breakfast x2 | 1-3 Oct
```

1NF

ช่องหนึ่งเก็บค่าเดียว

ช่องเดียวมีหลายห้อง หลายบริการ → แตกเป็นแถวละ 1 รายการ

booking_room · booking_service

2NF

ทุกช่องขึ้นกับคีย์ทั้งตัว

แขกและวันที่ขึ้นกับแค่ booking_no ประเภทห้องขึ้นกับแค่ room_no (ขึ้นกับคีย์บางส่วน) → แยกตาราง

booking · room

3NF

ไม่ขึ้นกับคีย์ทางอ้อม

room_id → room_type_id → ราคาตั้งต้น, booking → customer_id → อีเมล (ขึ้นกับคีย์ทางอ้อม) → แยกตาราง

room_type · customer

Functional Dependencies

```
booking_id              → customer_id, check_in_date,
                          check_out_date, status
customer_id             → first_name, last_name, email
room_id                 → room_number, room_type_id
room_type_id            → name, base_price_per_night
(booking_id, room_id)   → price_per_night
```

ยอดรวมไม่เก็บ → v_booking_bill คำนวณสด (3NF)

ข้อยกเว้นที่ตั้งใจ · Intentional Historical Snapshot

price_per_night · unit_price · invoice.total

= ค่า ณ วันจอง / วันออกใบ ราคาเปลี่ยนภายหลัง บิลเก่าไม่เปลี่ยน

98 Constraints กันข้อมูลผิดก่อนเข้าตาราง

19	25	14	40
PRIMARY KEY	FOREIGN KEY	UNIQUE	CHECK

ตัวอย่างจาก schema.sql

```
-- ค่าต้องอยู่ในช่วง
CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
-- เทียบหลายคอลัมน์ในแถวเดียวกัน
CONSTRAINT chk_booking_dates
  CHECK (check_out_date > check_in_date)
CONSTRAINT chk_invoice_line_amount
  CHECK (amount = ROUND(quantity * unit_price, 2))
-- FK + กฎเมื่อลบแถวแม่
booking.customer_id    REFERENCES customer ON DELETE RESTRICT
booking_room.booking_id REFERENCES booking ON DELETE CASCADE
-- + ทุก FK มี index (index ที่สร้างเอง 28 ตัว)
-- + ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ void มีได้ 1 ใบ (partial unique index)
```

ON DELETE (25 FK)

RESTRICT — **7**

ประวัติห้ามหาย: ลูกค้า พนักงาน ห้อง บริการ ที่มีธุรกรรม ลบไม่ได้

CASCADE — **11**

ลบแล้ว รายการย่อยหายตามไปด้วย เช่น ลบการจอง ห้องและบริการในการจองนั้นหายตาม

SET NULL — **7**

ลบได้ แต่รายการที่เกี่ยวข้องยังอยู่ แค่ช่องนั้นว่าง เช่น พนักงานลาออก ใบแจ้งหนี้ที่เขาออกยังอยู่

6 Triggers: กฎที่ทำงานเองในฐานข้อมูล

bi_booking_room_no_overlap
bu_booking_no_overlap

กันจองห้องซ้อน ทั้งตอนเพิ่มห้องและตอนแก้วัน/สถานะ

au_booking_checkout_housekeeping

เช็คเอาท์แล้วสร้างงานแม่บ้าน + ห้องเป็น cleaning

aiu_booking_audit

บันทึกทุกการจอง และทุกการเปลี่ยนสถานะลง audit_log

aiu_app_user_role_sync
au_staff_role_sync

ตำแหน่งพนักงาน (staff.role) กับสิทธิ์ (app_user.role) ตรงกันเสมอ

ข้างใน *_no_overlap

```
PERFORM pg_advisory_xact_lock(5, NEW.room_id);
-- ล็อกทีละห้อง: จองพร้อมกันต้องรอคิว

SELECT COUNT(*) INTO v_conflict
FROM booking_room br
JOIN booking b ON b.booking_id = br.booking_id
WHERE br.room_id = NEW.room_id
  AND br.booking_id <> NEW.booking_id
  AND b.status IN ('pending','confirmed','checked_in')
  AND b.check_in_date < v_check_out
  AND v_check_in      < b.check_out_date;

IF v_conflict > 0 THEN
  RAISE EXCEPTION '... (double booking)';
END IF;
```

ผ่านแอป (app_rw) หรือ INSERT / UPDATE ตรงจาก pgAdmin ก็จองซ้อนไม่ได้ (ยกเว้น superuser ปิด trigger)

Stored Functions คิดราคา · Views ทำรายงานสด

Oriental Suite · High Season (50) > Weekend (10) > ราคาตั้งต้น

ศุกร์ 2 ต.ค.

3,800

ไม่มีแผนราคาวันนั้น → ราคาตั้งต้น

เสาร์ 3 ต.ค.

4,400

Weekend (priority 10)

เสาร์ 26 ธ.ค.

5,200

High season (50) ชนะ Weekend (10)

fn_quote_room(room_type_id, night)

```
SELECT COALESCE(
  (SELECT price_per_night FROM rate_plan
    WHERE room_type_id = p_room_type_id
      AND is_active
      AND p_night BETWEEN valid_from AND valid_to
      AND /* ตรงวันธรรมดา หรือ เสาร์-อาทิตย์ */
    ORDER BY priority DESC, price_per_night DESC
    LIMIT 1),
  (SELECT base_price_per_night FROM room_type
    WHERE room_type_id = p_room_type_id));
-- fn_quote_stay = รวม fn_quote_room ทุกคืน
```

7 Views (คำนวณสดทุกครั้ง)

`v_booking_bill`	ยอดรวม จ่ายแล้ว ค้างจ่าย
`v_current_guests`	แขกที่พักอยู่ตอนนี้
`v_room_type_revenue`	รายได้ตามประเภทห้อง
`v_daily_revenue`	รายได้รายวัน
`v_housekeeping_board`	กระดานงานแม่บ้าน
`v_maintenance_open`	งานซ่อมที่ยังค้าง
`v_invoice_summary`	ใบแจ้งหนี้ + ยอดค้าง

`v_booking_bill`

`balance_due = room_total + service_total - paid + refunded`

ไม่มีช่องยอดเงินให้ใครแก้มือ · การจองที่ยกเลิก = 0

[App] ค่าปรับยกเลิก และชำระครบก่อนเช็คเอาท์ (BR-13, BR-30)

ค้นห้องว่าง + คำนวณราคาตาม Rate Plan

บนเว็บ · แขก

1. เปิดหน้า Rooms
2. เลือกวันเข้า 10 ต.ค. และวันออก 12 ต.ค.
3. เห็นจำนวนห้องว่างต่อประเภท พร้อมราคาตาม rate plan

ตารางที่ใช้

เขียน ไม่มี (อ่านอย่างเดียว)

อ่าน `room` `room_type` `booking` `booking_room` `rate_plan`

SQL ที่เปิดใน pgAdmin

```
SELECT room_number, room_type, price_per_night
FROM fn_available_rooms(
  DATE '2026-10-10', DATE '2026-10-12');
-- price_per_night ตรงนี้ = ราคาตั้งต้น
-- ราคาบนเว็บ (10-11 ต.ค. = เสาร์-อาทิตย์)
SELECT fn_quote_stay(1, DATE '2026-10-10',
  DATE '2026-10-12') / 2;    -- 1,050 Cityview
-- Oriental Suite ปีใหม่ 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. = 3 คืน
SELECT fn_quote_stay(5, DATE '2026-12-30',
  DATE '2027-01-02');        -- 15600.00
```

ห้องว่างไม่ได้เก็บเป็นคอลัมน์ คัดด้วย NOT EXISTS ทุกครั้ง · ราคาจริงคิดด้วย fn_quote_stay (รวมราคาตาม rate plan ทีละคืน) จึงต่างจากราคาตั้งต้น

จองแล้วห้องหายจากการค้นหา + กันจองซ้อน

บนเว็บ · พนักงานต้อนรับ recep01

1. จอง 2 ห้องที่ /admin/bookings/new
2. ค้นห้องว่างช่วงเดิมอีกครั้ง: ห้องว่างลดลง 2
3. หน้าเว็บให้เลือกเฉพาะห้องที่ว่าง (App กันไว้ก่อน)
4. พิสูจน์กฎที่ DB ตรงๆ ใน pgAdmin (ขวา)

ตารางที่ใช้

เขียน `booking` `booking_room` `booking_service` `audit_log`

อ่าน `room`

SQL ที่เปิดใน pgAdmin

```
-- Q16: จองห้อง 203 ทับการจอง #6 (5-9 ก.ย.)
BEGIN;
WITH nb AS (
  INSERT INTO booking (customer_id, staff_id,
    check_in_date, check_out_date, num_guests, status)
  VALUES (5, 2, '2026-09-07', '2026-09-09',
          2, 'confirmed')
  RETURNING booking_id)
INSERT INTO booking_room   -- room_id 7 = ห้อง 203
  (booking_id, room_id, price_per_night)
SELECT booking_id, 7, 1800.00 FROM nb;
-- ERROR: ห้อง room_id=7 ถูกจองในช่วงวันที่
--   2026-09-07 ถึง 2026-09-09 แล้ว (double booking)
ROLLBACK;  -- ทั้ง transaction ไม่ถูกบันทึก

SELECT max(booking_id) FROM booking;
-- เลขเดิม = แถว booking ที่ INSERT ไปก็หายด้วย
```

ห้องหายจากการค้นหา = INSERT ลง booking_room แล้ว fn_available_rooms คัดออกด้วย NOT EXISTS (ยกเลิกแล้วห้องกลับมาเอง)
จองซ้อน = [DB] trigger + advisory lock ปฏิเสธ แล้ว rollback ทั้ง transaction

เช็คเอาท์แล้ว DB สร้างงานแม่บ้านให้อัตโนมัติ

บนเว็บ · พนักงานต้อนรับ

1. ลอง Check out ตอนยังค้าง → API ตอบ balance_due ([App] BR-30)
2. รับชำระให้ครบ แล้วกด Check out
3. เปิดหน้า Housekeeping งานใหม่ขึ้นเอง

ตารางที่ใช้

เขียน booking, payment, housekeeping_task, room, audit_log

อ่าน booking_room

SQL ที่เปิดใน pgAdmin

```
-- X = เลขการจองที่เตรียมไว้
SELECT grand_total, paid_total, balance_due
  FROM v_booking_bill WHERE booking_id = X;
-- [DB] trigger สร้างงานให้เอง ห้องละ 1 งาน
SELECT task_id, room_number, task_type,
       status, room_status
  FROM v_housekeeping_board WHERE booking_id = X;
-- [DB] audit trigger บันทึกว่าใครเปลี่ยนสถานะ
SELECT actor_label, action, summary
  FROM audit_log
 ORDER BY audit_id DESC LIMIT 3;
```

[DB] พนักงานเปลี่ยนแค่สถานะการจอง - trigger สร้างงาน checkout_clean ห้องละ 1 งาน และเปลี่ยนห้องเป็น cleaning ให้เอง

0

การจองซ้อน ใน 342,242 การจอง

2000-2026	**248,768**	**198**	**21 / 21**
จำลองทีละวัน 27 ปี	แขก	pytest ผ่าน (รวมจองพร้อมกัน)	แถวตรวจผ่าน (20 หัวข้อ)

โหลดประวัติแบบปิด trigger แล้วตรวจซ้ำทั้งฐานด้วย 08_verify.sql + Q13 = 0 แถว · trigger พิสูจน์ใน Demo B และ pytest

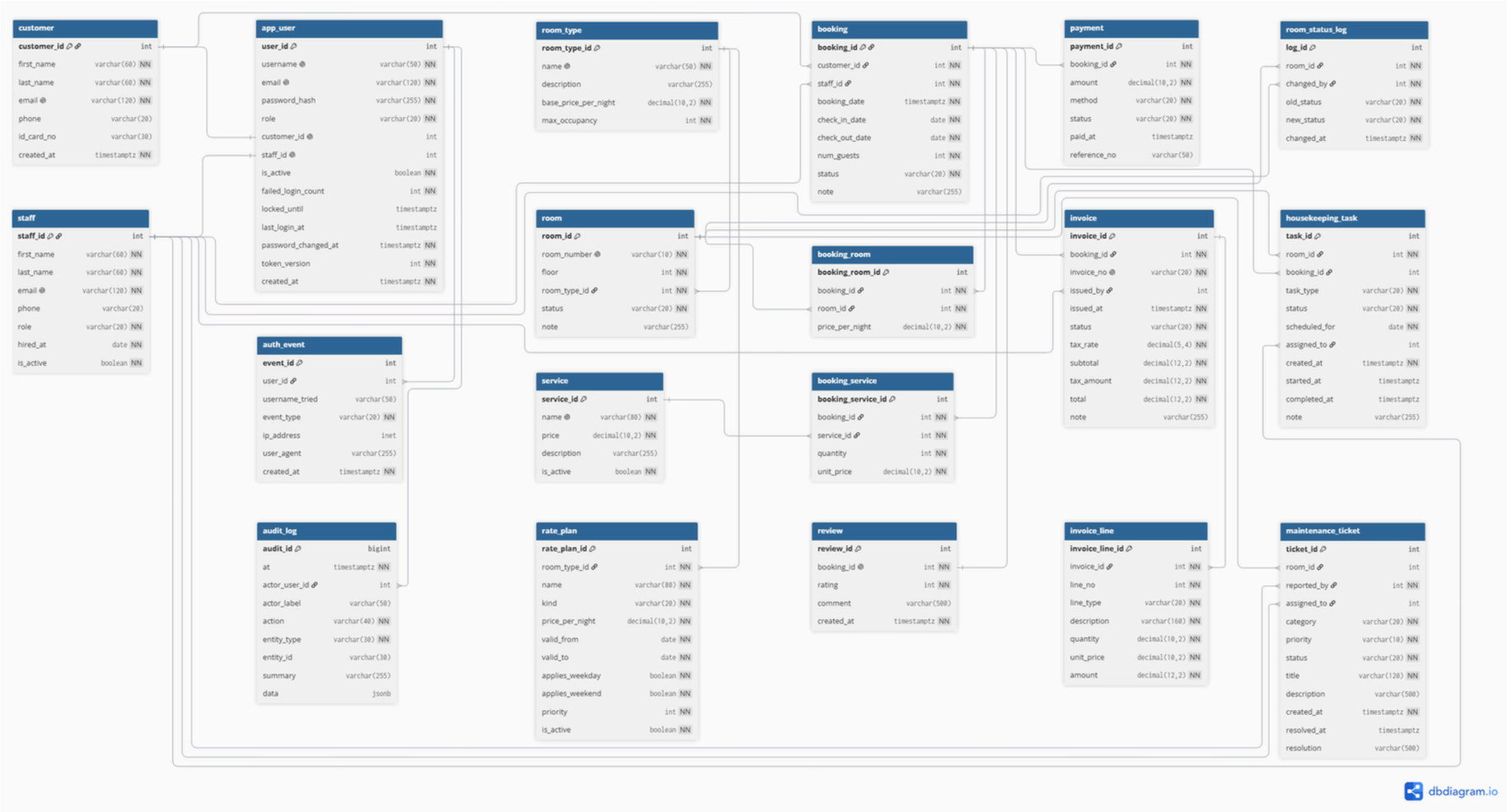
Before / After: ทุกปัญหามีกลไกใน DB รองรับ

ก่อน	หลัง	
จองห้องซ้ำ	0 จองซ้อน · trigger + advisory lock	BO-1
คิดราคาผิด	rate plan + ล็อกราคา ณ วันจอง	BO-2
ยอดเงินเพี้ยน	คำนวณสดจาก v_booking_bill	BO-3
จองห้องที่ไม่พร้อม	เช็คเอาท์แล้วเกิดงานแม่บ้านเอง	BO-4
สรุปรายได้และอัตราเข้าพักยาก	คำนวณสดทันทีผ่าน Views v_daily_revenue · v_room_type_revenue	BO-5
ย้อนดูไม่ได้ว่าใครทำ	audit_log + auth_event	BO-6

ข้อจำกัดที่รู้: ลำดับสถานะ, ชำระครบก่อนเช็คเอาท์ และสิทธิ์ตามบทบาทตรวจที่ API · superuser ปิด trigger ได้ · Row-Level Security ยังไม่เปิด

Q&A

ERD ฉบับเต็ม · 19 ตาราง · 25 FK · 98 constraints



ขอบคุณครับ/ค่ะ · ถาม-ตอบ